

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 데이터센터 대용량 고객 맞춤형 컨설팅을 통한 AI 산업 인프라 확충 지원
관 계 부 서 : 경기본부 서용인지사 고객지원부
모 범 직 원 : 경기본부 서용인지사 고객지원부 이병주
내 용

위 직원은 사무업무 전반을 두루 경험하고 다양한 현장경험을 기반으로 대용량 고객들의 공급방안 검토 업무를 적극적으로 수행하였다. 그 결과 분산법 시행 이전 대용량 전력수요 고객 대상 맞춤형 컨설팅 및 신속한 업무처리로 데이터센터 장기 민원을 해소하고 AI 산업 등 국가 전략산업 인프라 확충에 실질적으로 기여하였다.

1. 대용량 데이터센터 고객별 맞춤형 컨설팅 제공으로 고객만족도 제고

코로나 이후 반도체·AI 등 전략산업의 전력수요가 관내에 급증함에 따라 변전소 건설 계획과 고객 수전 요청 간 일정 차이로 인한 장기 민원이 증가하였다.

[표 1] 연도별 서용인지사 데이터센터 수전예정통보 현황

연 도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
접수(용량)	5건(280MW)	5건(460MW)	20건(1,370MW)	34건(1,696MW)	35건(2,014MW)

기존 변전소 용량 부족으로 인한 변전소 건설 완료 조건부 공급 고객 대상으로 공급 순연 가능성을 적시 안내하고 수전 일정 협의 및 필요시 공급 방안

재검토를 진행하여 대용량 전력공급의 불확실성을 해소하였다. 특히, 154kV 수전 불가 고객의 지속적인 민원 해결을 위해 22.9kV 고객전용선로 공급으로 전환하였고 공급 방안 수립 초기 단계부터 고객 상황(공급장소, 용량, 수급개시일 등)을 면밀히 분석하여, 적극적인 사전 컨설팅과 현장조사를 통해 주·예비 공급에 필요한 조치를 강구함으로써 대용량 고객의 고객만족도를 제고하였다.

KEPCO
13074 경기도 용인시 기흥구 민속촌로 8 ☎ 056-222-0556 FAX 056-228-0556
기흥원지사 고객지원부 팀장 이병주 skkv098@kepc.co.kr

문서번호: 서용인(고객)-754
용 록 일 2023.5.15.
보급기간: 준평구
용구분: 준평
수신: 전기본부장

참조: 고객지원부

구분	원인	담당	방안
원인	이병주	이병주	이병주
담당	이병주	이병주	이병주
방안	이병주	이병주	이병주

제목: 「(주)다우기술」 전기사용신청 접수에 따른 조치요청

우리지사 (주)다우기술 전기사용신청 접수 관련으로 아래와 같이 조치하오니, 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 계 계
○ 용인시 죽전동 25-1(다치빌딩단지) 일원 중 현재 전기사용신청 접수 진행 중인 장소에 별도로 전기사용신청을 7분하여 전력 공급을 지양
○ 검토: 대용(준평) 상태 검토
○ 전기사용 신청 가능 여부

붙임 1. (주)다우기술 전기사용신청 관련 정보
2. 23.05.06. 다우기술 판서지 및 공급방안 협의 일지
3. 서용인(고객)-098(23.4.18) 다우기술 31구역 중립변전 설비 문서. 문.

「(주)다우기술」 전기사용신청 협의 요청
23.05 서용인지사

1. 고객사항
○ 신청인: (주)다우기술
○ 사용장소: 용인시 수지구 죽전동 25-1 일원
○ 전기사용신청사항
→ 31구역 기압(22.9kV) 상용·예비용 → 1.230MW 카탈이탈레스 (소유주: 다우기술)
→ 31구역: 22.9kV 20MW 상용·예비용 → 40MW 중립변전·신형용 (02-4533-4533)
→ 31구역: 22.9kV 40MW 상용·예비용(안)가용신청
→ 31.34구역: 22.9kV 130MW 상용·예비(가)전기사용신청

2. 현장사진



KEPCO
13074 경기도 용인시 기흥구 민속촌로 8 ☎ 056-222-0556 FAX 056-228-0556
기흥원지사 고객지원부 팀장 이병주 skkv098@kepc.co.kr

문서번호: 서용인(고객)-1387
용 록 일 2023.11.22.
보급기간: 준평구
용구분: 준평
수신: (주)다우기술

참조:

구분	원인	담당	방안
원인	이병주	이병주	이병주
담당	이병주	이병주	이병주
방안	이병주	이병주	이병주

제목: 「(주)다우기술」 예비전력(23) 추가 중립신청 따른 공급방안 안내

1. 전력사실제 검토결과에 따라 검토된 고객별 전력용량 및 전력 공급을 결정합니다.
2. 각자의 전기사용신청에 대한 전력공급방안 검토 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 전기사용신청사항
○ 사용장소: 경기도 용인시 수지구 죽전동 25-1
○ 그 외 계: (주)다우기술 (02-4533-4533)

구분	신형용(21.4.0)	신형용(23.7.5)
신형용(21.4.0)	20MW(기) + 20MW(예비)	20MW(기) + 20MW(예비)
신형용(23.7.5)	20MW(기) + 20MW(예비)	20MW(기) + 20MW(예비)
신형용(23.7.5)	20MW(기) + 20MW(예비)	20MW(기) + 20MW(예비)

※ 중립(20MW) → 40MW 신청으로 기 검토한 원로선 예비전력 중립(예비)용의 복 용 공급가능 시점까지 한시적으로 기존 예비(20MW)와 예비(20MW)를 동시에 사용하 나. (2) 전기사용 공급방안 검토 결과
○ 기존 30MW 중립용기 및 154kV 중립선로 33구역 지 지용량 부족
○ 중립선로 30MW 신청한 신청(23.12.22) 등 제정용량 기준 약 5년 이상 소요되며, 예비전력용 30MW 원로선 신청 중 제정용량 기준 약 2년 이상 소요되며, 제정용량 계획 수립 및 사업추진 여건(수지회계, 민원 등)에 따라 단독 또는 병행될 수 있음
○ 제정용량 분시기간 고려 시 고객 전기공급(23.4.18) 관련 예상
다. (2) 전기사용 공급방안 검토 결과
○ 약 5.5에서 제정용량 제정선로 1회선 신청하여 예비전력(23) 공급 가능
※ 예비전력(23) 전기사용신청은 전력공급방안과 비대응
3. 기타사항

고객 맞춤형 컨설팅 및 전용선로 공급방안 수립 (다우기술/22.9kV/20MW)

2. 분산법 시행 관련 공급능력 부족 및 기존 고객 전력공급 불확실성 적극 대응

’23년 6월에 제정된 분산에너지 활성화 특별법 시행(’24.6.14)에 따른 10MW 이상 대용량 전력수전이 필요한 고객들의 전력계통영향평가(이하 ‘전평’) 대상 여부에 대한 판단이 필요한 바, 관련 법령 해석과 적용 기준에 대한 불확실성으로 고객 혼선 및 전력공급 지연 가능성이 대두되었다.

특히, 분산법 시행 이전 전평 절차와 관련하여 공급방안이 확정된 증설 고객들의 문의가 폭증하였고 전평 제외를 위해 건축허가서를 제출한 데이터센터

고객의 민원에 대응하고자 담당자 미팅을 지속적으로 진행하였고 구청에서 발급한 서류를 확보하였다. 이를 바탕으로 전평 대상 제외 여부를 본부에 질의 및 신속 검토하였고 분산법 시행 이전 검토완료 건은 제외 대상임을 고객 측에 공식 회신하여 기존에 승인된 사업에 대한 안정성을 확보하였다.



19704 경기도 용인시 기흥구 민속문화로 6
신용인(주) 고객지원부, 영업, 구매팀
☎ 031-222-2222
icepc@icepc.co.kr

FAX 031-222-2228

종목번호	ICEPCO-1008	종 목	일 2024.10.02	보존기간	문명구	문명구	문명구	문명구
발주	ICEPCO-1008	발주	ICEPCO-1008	발주	ICEPCO-1008	발주	ICEPCO-1008	발주

발주: 고객지원부, 계통운영부

제출: 「에너지저장장치」 전기사용신청 접수에 따른 물의 요청

우리회사: ICEPCO-1008 154kV 전기사용신청 접수 진행 관련으로 고객 요청으로 전력계통영향평가 대상여부 및 공급가능 일정에 대하여 물의를 제기하오니, 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

발행: 1. ICEPCO-1008 154kV 전기사용신청 접수 관련 물의
2. 「24.08.20」 ICEPCO-1008 154kV 전기사용신청 접수 관련 물의

「에너지저장장치」 전기사용신청 접수 요청

24.08.20 신용인(주)

1. 고객사항

- 신청인: (주)롯데이노베이트 (고객번호: 02-2746-7639)
- 신청대상: 롯데이노베이트 → 롯데이노베이트 법인명 변경
- 수급장소: 용인시 기흥구 마곡로240번길 17-10 (마곡동 102-18)
- 전기사용신청사항

공급전선	계통전압	공급전압	회전사기
상용	40MW → 120MW	154kV	27.1.
예비(용)	20MW → 120MW		

- 전기사용공급방안: 기존 변전소의 공급능력 부족으로 345kV 신동탄S/S 신설 조건부 공급
- 현재 변전소 22.9kV 공급능력 20MW, 계통보강 기간 고려 시 수전변전소(23.08)에 공급 가능
- 345kV 신동탄S/S 건설 후 전력공급방안 재검토 필요
- 계통 보강 기간 필요에 따른 고객 별도 협의 필요

2. 진행사항

- 「19.7.17」(전기사용신청): 상용 28MW ~40MW / 예비 14MW ~20MW(공급 가능)
- 「20.7.16」(예정용저감): 154kV 상용(예비) 120MW(예비) 20MW/345kV 154kV 18인 공급 가능
- 「20.9.23」(전력회계사): 전력 대수신 용도변경 허가서, 용인시
- 「20.9.25」(전기사용신청): 154kV 상용(예비) 120MW 중실 신청
- 접수번호: 7130-20210517-000088 (40MW 명세 중실 전로 후 접수)
- 「21.9.23」(용인시에서 발급받은 건축허가서)로 전력계통영향평가 제외 대상여부 확인요청
- 「21.1.28」(공급방안 안): 기존 변전소의 공급능력 부족으로 345kV 신동탄S/S 신설 조건부 공급
- 「21.5.04」(용인시에서 발급받은 허가서)로 22.9kV 상용 40MW 예비 20MW

3. 협의 내용

- 345kV 신동탄S/S 중용사기 및 공급가능 일정
- 「20.9.23」 용인시에서 발급받은 건축허가서(사)로 전력계통영향평가 제외 대상여부 확인요청
- 허가서 용인시로 발급받은 허가서(사)로 「19.07.17」(전기사용신청(중실, 40MW)), 「20.09.25」 (전기사용 신청(중실, 120MW)) 중 어떤 용도로 발급받은 사유인지 확인이 불가함



19704 경기도 용인시 기흥구 민속문화로 6
신용인(주) 고객지원부, 영업, 구매팀
☎ 031-222-2222
icepc@icepc.co.kr

FAX 031-222-2228

종목번호	ICEPCO-1008	종 목	일 2024.10.14	보존기간	문명구	문명구	문명구	문명구
발주	ICEPCO-1008	발주	ICEPCO-1008	발주	ICEPCO-1008	발주	ICEPCO-1008	발주

발주: 고객지원부

제출: 「에너지저장장치」 전기사용 신청 접수에 따른 물의 회신

본사원로 사용인(고객) 1008(2024. 0. 2) 관련 결정을 아래와 같이 회신하오니 일정에 참고하시기 바랍니다.

1. 고객사항

- 고객명: 신용인(주)
- 고객번호: 02-2746-7639
- 수급장소: 용인시 기흥구 마곡로 240번길 17-10 (마곡동 102-18)
- 전기사용신청사항: 154kV 상용(예비) 120MW, 예비 20MW

2. 결정사항

- 「20.9.23」 용인시에서 발급받은 건축허가서로 전력계통영향평가 제외 대상여부 확인요청
- 345kV 신동탄S/S 중용사기 및 공급가능 일정

3. 협의내용

- 롯데이노베이트가 제출한 건축허가서는 본사원로 사용인(주)로 출생한 특별명 지정명 「24.0.14」 지정 전기사용장소 내 건물 중용사기 대상 허가서로 확인됨
- 따라서, 롯데이노베이트는 본사원로 사용인(주)로 출생한 지정명 지정 또는 지정명 지정에 대한 승인 등을 거친후, 전기사용요청에 해당하므로, 전력계통영향평가 제외 대상임
- 345kV 신동탄S/S 변전소 중용사기일은 「20.12.14」에 일정이 지정되는 경우 전기 공급가능 일정은 순번별 수 있음. 끝.

분산법 시행 관련 계통영향평가 대상 신속 검토 (롯데이노베이트/154kV/120MW)

3. 기본에 충실한 업무처리로 회사 주요 수익원인 대용량 고객 신뢰도 확보

데이터센터, AI 산업 등 국가 전략산업 기반 조성에 따른 공급 방안 변동 시 기본에 충실한 업무처리와 고객과의 적극적인 소통을 통해 대용량 고객의 중장기 투자계획 실행력을 확보하는 기반을 제공하였다. 그 결과, 주요 수익원인 산업용 고객의 이탈을 방지하고 회사의 대외 신뢰도 및 이미지 제고에 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.